

INTOXICACIONES POR DROGAS DE DISEÑO Y NOOTRÓPICOS

Marta Sainz de Andueza, Beatriz Campos Ruiz, Francisco Javier Bonilla Alonso.

Las drogas de diseño son un amplio grupo de sustancias producidas por síntesis química que poseen efectos estimulantes y/o alucinógenos de intensidad variable, y que se encuentran en el mercado en diversas formas, pastillas, cápsulas, polvo, líquidos, etc. La fabricación en laboratorios clandestinos y el desconocimiento de su composición final consigue que sean especialmente peligrosas porque sus efectos no son claramente previsibles.

ALUCINÓGENOS

Este término engloba una serie de sustancias recreativas ilegales, sintéticas a partir de multitud de principios activos y comercializadas habitualmente en forma de papel secante o sello troquelado en dosis individuales: LSD, Tripy o micropunto (dietilamida del ácido lisérgico), PCP (fenilciclidina) y Mezcalina del cactus Peyote son los más habituales. Tienen efecto alucinógeno, inducen una percepción sensorial inexistente, visual la más frecuente, auditiva o táctil, que implica trastornos del pensamiento y de la conducta.

Diagnóstico: El síntoma común es la alucinación.

- El paciente suele estar despierto, hiperalerta, perplejo, receloso, agresivo, delirante y verborreico, con respuesta exagerada a estímulos, hiperactividad motora, conducta inapropiada, eufórico y lábil. La ansiedad puede alcanzar una reacción de pánico con agresividad, agitación, fiebre, rabdomiolisis y, puntualmente, crisis comicial.
- Signos simpaticomiméticos y anticolinérgicos: midriasis, taquicardia, taquipnea, sudoración, fiebre, HTA, piloerección, diarrea y vómitos, sequedad bucal, temblor, hiperactividad, hiperreflexia, hipertonia, incoordinación y ataxia.
- El LSD es el único identificable en algunos laboratorios, siendo 100 mcg la Dosis tóxica.
- Diagnóstico diferencial con otras causas de alucinación: psicosis, epilepsia, edema cerebral, meningoencefalitis, hipoxia, hipercapnia e hipoglucemia.

Tratamiento: no existe antídoto. El episodio suele autolimitarse en 6-12 horas.

Fundamental conseguir un ambiente tranquilo, reduciendo estímulos externos. Contención mecánica y/o farmacológica si es necesario, siendo lo más seguro y eficaz las Benzodiacepinas. La sedación precoz mejora la psicosis, HTA, hipertermia y taquicardia. Si persiste sintomatología psicótica, Haloperidol 5 mg IM o en 100 ml SSF a pasar en 15' iv.

Descontaminación digestiva si la ingesta ha sido reciente, pero no suele ser lo habitual.

Si sintomatología anticolinérgica, Fisostigmina o Eserina 1 mg iv lento bajo monitorización.

Si hipotensión en contexto de hiperventilación, diaforesis, vómitos y anorexia, sueroterapia con buena respuesta.

ANFETAMINAS

El Sulfato de Anfetamina es el único preparado farmacéutico comercializado en España. Los productos químicos de síntesis, derivados ilegales de esta molécula, son el mejor ejemplo de las denominadas drogas de diseño. Se presentan para consumo más frecuente por vía oral en

comprimidos, aunque también como cristales “ice”, para inhalación nasal, o intravenosas “speed”. Este último término es confuso entre los consumidores, refiriéndose también a la mezcla de drogas de diseño con cocaína, e incluso a la mezcla de heroína con cocaína “speed-ball”.

Son muy populares como psicoestimulantes, con efecto simpaticomimético, y su adulteración con diversas sustancias como cafeína, efedrina, lidocaína, azúcar, etc. obliga a una valoración exhaustiva desde Urgencias por la posible variabilidad clínica. Se considera dosis tóxica aquella que provoca manifestaciones clínicas.

En la práctica, todos los derivados anfetamínicos se comportan igual: MDMA o éxtasis, droga de diseño muy popular en nuestro país, Metanfetamina o Speed, MDEA o Eva, MDA o droga del amor, PMA, PMMA, etc.

Diagnóstico: Anamnesis, constantes incluyendo Tª, ECG, monitorización y pruebas de laboratorio.

La midriasis, taquicardia, hipertensión arterial, ansiedad y a veces agitación, son muy característicos.

Clínica neurológica y psiquiátrica: ansiedad, hiperactividad, disforia, cefalea, mareo e inestabilidad, agitación, agresividad, psicosis aguda con delirio y pánico, temblor y midriasis, hasta afasia, ataxia, convulsiones y coma de aparición subaguda. Pueden presentar alucinaciones, dificultad para fijar la mirada o mirada fija unidireccional, distonías, y a veces un Babinsky bilateral. Existe riesgo de AVC hemorrágico en crisis HTA y en ocasiones, edema cerebral que debe sospecharse si desorientación, agitación o coma asociados a hiponatremia.

Clínica cardiovascular: palpitaciones, HTA y dolor precordial, aunque se han descrito también, emergencia HTA, disección aórtica, shock y SCA. La hipotensión arterial es un signo de gravedad.

Otros hallazgos son contracturas, muy típica en maxilar inferior, bruxismo, hipertonía muscular, vómitos y diarrea hasta colitis isquémica, hipertermia, con $> 40^{\circ}\text{C}$ como signo de gravedad, sudoración, rash cutáneo, disuria, retención urinaria, rabdomiólisis y fracaso renal secundario.

Algunos pacientes desarrollan, por idiosincrasia, un síndrome caracterizado por fiebre $> 40^{\circ}\text{C}$, rigidez muscular, rabdomiólisis y depresión de conciencia, que en casos muy graves se acompaña de CID y fallo multiorgánico.

Laboratorio: hemoconcentración y frecuente leucocitosis, hiponatremia por SIADH o efecto dilucional tras consumo excesivo de agua, y en ocasiones hipernatremia por deshidratación. También hiperpotasemia con rabdomiólisis e insuficiencia renal o hipopotasemia. En Gasometría es frecuente la alcalosis respiratoria aislada, pero la acidosis metabólica es signo de gravedad y en coagulación, puede aparecer CID si rabdomiólisis o hipertermia.

Tóxicos en orina: pueden identificarse en orina, con FP en ingesta de antigripales o Labetalol.

Tratamiento: las anfetaminas carecen de antídoto.

- Monitorización y medidas de soporte vital corrigiendo trastornos hidroelectrolíticos y del equilibrio ácido-base, administrando expansores plasmáticos e incluso vasopresores si hipotensión arterial refractaria.
- Lavado gástrico si ingesta oral reciente, administrando una dosis de carbón activado.
- Sedación precoz con Benzodiacepinas: Diazepam 5-10 mg vo, sl. IM. o iv. o Midazolam 0,1 mg/ Kg iv o IM. Reduce la actividad simpaticomimética, mejora la sintomatología ansiosa y

psicótica, y el control de la taquicardia, HTA e hipertermia. Evitar neurolépticos por riesgo de hipertermia, rigidez y convulsiones.

- Hiponatremia: restricción hídrica, SSF. Valorar Solución hipértónica y Furosemida si sintomática y grave.
- Crisis HTA: De elección Nitroprusiato sódico 1 amp en 250ml SG 5% a 21-63 ml/h. También Nitroglicerina 15mg en 250ml SG 5% a 21ml/h o Labetalol 10-20mg iv repetible.
- Arritmias: Betabloqueantes, en particular Labetalol, pero con mucha cautela por la frecuencia de policonsumo con cocaína. Si supraventricular Verapamilo 5mg iv., si ventricular Lidocaína 1mg/Kg iv.
- Convulsiones: Diazepam 10 mg iv o Midazolam 0,1 mg/ Kg iv. Si no hay respuesta, Fenitoína 18 mg/Kg en 250ml SSF en 30' o Clonazepam 1mg en 100 ml SSF en 30'.
- Hipertermia: medidas físicas de forma precoz. Puede ser necesario Dantroleno 2mg/Kg iv. seguido de 1-2 mg/Kg/ 6h.

La vida media de las anfetaminas son unas 12-18 horas, pero su consumo reviste siempre gravedad por lo que es necesaria observación mínima de 12 horas. En el caso del Éxtasis la eliminación puede tardar hasta 40 horas.

SUSTANCIAS VOLÁTILES. POPPERS.

Los inhalantes engloban un grupo muy heterogéneo de sustancias químicas volátiles que causan depresión del SNC y alteración de la percepción neurosensorial. Desde un punto de vista epidemiológico, la prevalencia de abuso es muy variable entre países. En España está extendido el uso de los Poppers, nitritos volátiles distribuidos en sex-sophs como líquido incoloro e inodoro en botellines de 10ml, dotados supuestamente de efecto afrodisíaco, y consumidos por vía oral o esnifados por vía nasal o pulmonar. Los efectos dependerán de su concentración, pero la ingesta superior a 10ml es tóxica.

Diagnóstico: clínico, con efecto inmediato tras la inhalación y duración entre 15-45' minutos.

Clínica: euforia patológica, sensación vertiginosa, incoordinación motora, aumento de líbido, palpitaciones, temblor fino, visión borrosa, cefalea, quemazón nasal, hipotensión arterial, náuseas y vómitos. Riesgo de agitación, delirio, ataxia, letargia, convulsiones y coma. A altas dosis producen metahemoglobinemia, caracterizada por cianosis con pO₂ normal, y en casos graves, isquemia miocárdica, cerebral y acidosis metabólica con hemólisis intravascular.

El contacto ocular puede producir queratoconjuntivitis, y perinasal y oral, dermatitis local.

No existe análisis toxicológico. Si sospecha, puede medirse la metahemoglobina (MHb).

Tratamiento: medidas de soporte vital, descontaminación ocular si precisa, tratamiento sintomático, y si procede por Metahemoglobinemia, Azul de metileno 1 mg/Kg en 100 ml SSF en 15', repetible hasta un máximo de 7 mg/Kg.

INTOXICACIÓN POR NOOTRÓPICOS

Los Nootrópicos, drogas inteligentes o Smart Drugs son productos legales que estimulan funciones cognitivas como la memoria, creatividad, motivación, atención y concentración. Su consumo puede ocasionar efectos tóxicos en función de la cantidad ingerida, las características del paciente y la interacción con otros fármacos utilizados.

En la práctica clínica no se identifican en el análisis toxicológico convencional. Incluyen productos farmacéuticos como la cafeína, taurina y efedrina, nutrientes y suplementos como los aminoácidos, vitaminas y antioxidantes, alimentos funcionales y productos naturales como el Ginseng y diversidad de plantas:

Burundanga

Planta de los violadores, droga amnésica. Engloba el género de plantas Brugmansia, cuyo principio activo tóxico es Escopolamina. Se consumen sus hojas o semillas en infusión produciendo un síndrome anticolinérgico.

Diagnóstico: clínico. Ansiedad, agitación, delirio y alucinaciones, junto a taquicardia sinusal, midriasis, eritema y xerosis cutánea, retención urinaria e hipoperistaltismo. Es frecuente la amnesia del episodio.

Tratamiento: el antídoto es la Fisostigmina o Eserina 1mg iv. que puede repetirse cada 5' hasta obtener respuesta. El resto de tratamiento es sintomático, pudiendo añadir sedación con Benzodiazepinas.

En 2017 se confirmó en España la primera muerte por Burundanga.

Datura Stramonium

Estramonio, Higuera del infierno o loca, Hierba hedionda, Berenjena del diablo. Planta herbácea con hiosciamina como principal alcaloide, atropina y escopolamina, cuyo consumo con finalidad recreativa produce clínica anticolinérgica al ingerir las semillas, o preparar infusiones o cigarrillos.

Diagnóstico: eminentemente clínico. Confusión, delirio, alucinaciones, agitación, sequedad de piel y mucosas, midriasis, enrojecimiento facial, hipoperistaltismo intestinal, retención urinaria, febrícula y taquicardia sinusal.

Tratamiento: carbón activado si ingesta oral. Sedación con Benzodiazepinas, y en caso extremo, Fisostigmina 1 mg iv., que pueden repetirse cada 5' o administrar perfusión continua. Observación mínima de 6h antes del alta hospitalaria.

Hyoscyamus Albus/Niger

Beleño blanco, flor de muerte, adormidera de zorra / Beleño negro, hierba loca.

Plantas con L-hiosciamina y escopolamina como principios activos, cuyo consumo en infusión con ánimo recreativo produce también clínica anticolinérgica y efectos psicoactivos.

Diagnóstico: similar a Datura, aunque la agitación puede ser extrema y son los tóxicos que más midriasis producen.

Tratamiento: similar a Datura incluyendo contención física en casos extremos. Mismo periodo de observación.

Salvia Divinorum

Salvia de adivinadores, Hojas de pastora, Ska pastora o María, Hierba de María. Planta que contiene Salvinorina, un alcaloide natural que se comporta como el LSD y es utilizada como droga de abuso por sus efectos alucinógenos. Es muy barata y de fácil acceso en Internet, Smart-shops y Grow-shops aunque en España es ilegal. Las hojas se mastican, se fuman, o se preparan en infusión.

Diagnóstico: clínico. Alucinaciones, hilaridad y ataxia, aunque en ocasiones la vivencia es de un

“mal viaje” con ansiedad, pánico y sensación de muerte inminente. Puede observarse midriasis, taquicardia, HTA y sudoración.

Tratamiento: no existe antídoto. Psicoterapia, sedación con Benzodiazepinas y si es necesario, antipsicóticos.

Los síntomas duran unas 3-4 horas y puede quedar amnesia del episodio.

Setas Con Efecto Alucinógeno

Grupo de setas consumidas con ánimo recreacional, que contienen derivados indólicos, psilocibina y psilocina, y entre las que destacan hongos del género *Psilocybe*, *Paneolus* y *Gymnophilus*.

Diagnóstico: clínico durante 3 horas después de la ingesta. Alucinaciones desagradables, ataque de pánico, confusión, ansiedad, agitación y agresividad.

Tratamiento: no existe antídoto. Ambiente tranquilo, sin estímulos externos, sedación con Benzodiazepinas.

BIBLIOGRAFÍA

- Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD). Informe 2017 Alcohol tabaco y drogas ilegales en España. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2017. NIPO: 680-16-001-3.
- Nogué S. Intoxicaciones agudas. Bases para el tratamiento en un Servicio de Urgencias. Ed. Morales i Torres. Barcelona, 2010.
- Grupo de Toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencia (SEMES). Guía de Actuación en intoxicaciones agudas. Generalidades. Ed. Adalia. Madrid. 2008.